

Sistem za zaštitu prava putnika u avio-saobraćaju

Specifikacija projekta iz predmeta Sistemi bazirani na znanju

1. Identifikacija tima

Članovi tima:

- Petar Šipka - RA 62/2022
- Maksim Krasavčić - RA 202/2022

2. Opis problema

2.1 Motivacija

Avio-saobraćaj predstavlja jednu od najregulisanijih oblasti zaštite potrošačkih prava u Evropskoj uniji. Uredba (EZ) br. 261/2004 Evropskog parlamenta i Saveta uspostavlja jasna pravila o naknadama i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja, otkazivanja ili dužeg kašnjenja letova. Uprkos formalnoj jasnoći ove regulative, prosečan putnik ne poznaje svoja prava - ne zna na koju naknadu ima pravo, koje usluge mu aviokompanija duguje tokom čekanja, niti kome da se obrati ako aviokompanija odbija zahtev.

Posebno problematična situacija nastaje na samom aerodromu, u trenutku kada putnik sazna da je let otkazan, odložen ili da mu je uskraćen ukrcaj. U tom trenutku putnik je pod stresom, ima ograničeno vreme za reakciju, suočava se sa neretko nepripremljenim ili nekooperativnim osobljem aviokompanije i često donosi impulzivne odluke (kupovina nove karte, rezervacija skupog hotela, odustajanje od putovanja) ne znajući da mu je aviokompanija potencijalno dužna pružiti alternativu.

Sistem zasnovan na pravilima idealan je pristup za ovaj domen jer Uredba 261/2004 sadrži algoritamski formulisana pravila - pragovi kašnjenja, kategorije distanci i fiksni iznosi naknada precizno su definisani i mogu se direktno kodirati kao IF-THEN pravila. Pravna pravila su transparentna putniku, lako se proširuju na nove uredbe i sudsku praksu, a baza znanja se referenciše na konkretne članove regulative čime se obezbeđuje proverljivost svake preporuke.

2.2 Definicija problema i ciljevi

Sistem treba da pruži putniku u realnom vremenu inteligentnu pravnu pomoć od trenutka kada sazna za incident sa letom do okončanja pravnog procesa. Sistem kombinuje pasivno praćenje statusa letova (CEP), klasifikaciju situacije na osnovu unetih činjenica (forward chaining) i odgovaranje na konkretna pravna pitanja korisnika (backward chaining).

Sistem omogućava:

- Automatsku detekciju incidenata sa letom putem praćenja statusa preko eksternog API-ja (kašnjenje, otkazivanje, propušten povezani let).
- Generisanje pravne kvalifikacije incidenta na osnovu Uredbe 261/2004 i procenu konkretnih prava koja putniku sleduju.
- Procenu iznosa naknade prema članu 7 Uredbe na osnovu distance leta i dužine kašnjenja.
- Verifikaciju konkretnih pravnih ciljeva koje putnik postavlja kroz dijagnostičke upite.
- Vođenje putnika kroz proceduru - kome se obratiti, u kom roku, sa kojom dokumentacijom.
- Praćenje toka žalbenog procesa kroz vreme sa automatskim eskalacijama kada aviokompanija ne odgovara.

3. Metodologija rada

3.1 Ulazni podaci (Input)

Sistem prima podatke iz dva izvora:

Podaci iz eksternog API-ja (automatski, u realnom vremenu):

- Status leta (na vreme, odložen, otkazan, sleteo) sa vremenskom oznakom.
- Trajanje kašnjenja u minutima.
- Najavljeno vreme polaska i sletanja u odnosu na planirano.
- Aviokompanija koja stvarno obavlja let (operativni karier).

Podaci koje unosi korisnik (putnik):

- Podaci o letu/povezanim letovima: broj leta, datum, polazna i krajnja destinacija.
- Klasa karte (ekonomska, biznis, prva), cena karte.
- Trenutni status na aerodromu (čeka, dobio informaciju o otkazivanju...).
- Detalji incidenta - kada je obavešten o problemu, da li je aviokompanija ponudila hranu/smeštaj, kakvo je obrazloženje dato.
- Posebne okolnosti - osoba sa smanjenom pokretljivošću, malo dete, trudnica...

3.2 Izlazni podaci (Output)

Rezultat obrade baze znanja je:

- Pravna kvalifikacija incidenta - koji član Uredbe 261/2004 je primenjiv i koja prava se aktiviraju.
- Konkretni iznos naknade po članu 7 (250€, 400€ ili 600€) ako je primenjivo.
- Lista prava na uslugu (right to care) - hrana, piće, telefonski poziv, smeštaj
- Preporuka procedure - kome podneti žalbu, na koji način, do kog roka.
- Upozorenja u realnom vremenu - propušten povezani let...

- Sugestije za prikupljanje dokaza relevantnih za eventualni sudski postupak.

3.3 Baza znanja

Sistem razlikuje tri logička sloja informacija: aktivno putovanje (let koji se trenutno odvija ili je upravo završen i o kojem sistem prima događaje iz API-ja), korisnikova situacija (činjenice koje je putnik uneo u trenutnoj sesiji o sebi i incidentu) i pravni domen (statička pravila izvedena iz Uredbe 261/2004 i pratećih izvora). Događaji koji stižu iz API-ja se prvo obrađuju kroz CEP sloj, a detektovani obrasci se zatim propagiraju u radnu memoriju kao činjenice koje pokreću forward chaining nad pravnim domenom.

Pravni izvori baze znanja:

- Uredba (EZ) br. 261/2004 Evropskog parlamenta i Saveta - glavni izvor; članovi 3 (opseg primene), 4 (uskraćivanje ukrcaja), 5 (otkazivanje), 6 (kašnjenje), 7 (pravo na naknadu), 8 (pravo na povraćaj ili preusmeravanje), 9 (pravo na zbrinjavanje).

Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004R0261>

- Tumačeće smernice Evropske komisije iz 2016. godine o primeni Uredbe 261/2004 - direktan vodič za kodifikaciju pravila kroz primere i pozivanje na sudsku praksu.

Interpretative Guidelines on Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council:

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0615\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0615(01))

Baza znanja se inicijalno popunjava ručnom kodifikacijom relevantnih odredbi Uredbe 261/2004 u obliku IF-THEN pravila. Svako pravilo prati konkretnu zakonsku odredbu sa navođenjem člana, čime se obezbeđuje transparentnost i proverljivost sistema.

3.4 Rezonovanje (Forward Chaining)

Sistem vrši ulančavanje kroz četiri nivoa dubine kada putnik unese činjenice o svom incidentu:

1. Nivo 1 (Klasifikacija leta i opseg primene): Provera da li je Uredba 261/2004 uopšte primenjiva na konkretan let. Po članu 3, regulativa se primenjuje na sve letove iz aerodroma u EU bez obzira na aviokompaniju, kao i na letove ka EU obavljene od strane EU registrovane aviokompanije. Određuje se kategorija distance: do 1500 km, 1500-3500 km, ili preko 3500 km - ovi pragovi su ključni za određivanje iznosa naknade po članu 7.
2. Nivo 2 (Kvalifikacija incidenta): Na osnovu tipa incidenta (otkazivanje, kašnjenje, uskraćivanje ukrcaja) i pratećih okolnosti utvrđuje se koji član Uredbe se aktivira. Za otkazivanje (član 5) ključno je koliko unapred je putnik obavešten - manje od 14 dana znači puno pravo na naknadu. Za kašnjenje (član 6) ključni su pragovi od 2h, 3h i 5h. Provera izvanrednih okolnosti - vremenske nepogode, štrajk kontrole leta i slično mogu osloboditi aviokompaniju obaveze naknade, ali ne i obaveze pružanja zbrinjavanja.

3. Nivo 3 (Određivanje prava i izračunavanje naknade): Na osnovu kvalifikacije incidenta i kategorije distance generišu se konkretne preporuke. Pravilo: ako je distanca preko 3500 km i kašnjenje na destinaciji preko 4 sata, naknada iznosi 600€ po članu 7. Paralelno se aktivira pravo na zbrinjavanje (član 9) - obroci u srazmernom periodu, dva besplatna telefonska poziva, smeštaj ako kašnjenje prelazi noć - sa pragovima koji zavise od distance i tipa leta.
4. Nivo 4 (Saveti): Konačni nivo kombinuje sve činjenice iz prethodnih nivoa i generiše strateške preporuke o tome kako putnik da optimalno iskoristi svoja prava - koje pravo prvo aktivirati, kada odbiti aviokompanijinu ponudu, kada prihvatiti preusmeravanje uz zadržavanje prava na naknadu i kako dokumentovati propuste aviokompanije za kasniji postupak.

3.5 Akumulaciona funkcija

Suma kašnjenja kroz sve segmente putovanja, uključujući propuštene veze. Računa se automatski iz status-događaja sa API-ja. Direktno određuje da li slučaj prelazi pragove iz Uredbe (3h za naknadu) i koji iznos sleduje. Ova akumulacija pokriva i domino efekat propuštenih connecting letova.

4. Napredna specifikacija

4.1 Dodatna kompleksnost

Sistem se proširuje mehanizmima za procesiranje događaja u realnom vremenu putem CEP-a koji prati let preko eksternog API-ja, dijagnostičkim zaključivanjem unazad za pravna pitanja koja putnik postavlja, te mogućnošću putnika ili pravnog savetnika da definiše dodatna pravila i pragove kroz template mehanizam. Svaka preporuka uključuje obrazloženje sa navođenjem konkretnog člana Uredbe na osnovu kojeg je generisana.

4.2 Prošireni ulazi i izlazi

- Streaming status letova tretira se kao događaji sa timestamp-om iz API-ja.
- Istorija stanja procesa žalbe - datum podnošenja, datumi follow-up komunikacije, datum odgovora aviokompanije.
- Obrazloženje preporuke - sistem objašnjava putniku konkretan član Uredbe na osnovu kojeg generiše svaki savet.

4.3 Napredno rezonovanje (Backward Chaining)

Pored forward chaining-a, sistem implementira backward chaining za verifikaciju konkretnih pravnih ciljeva koje putnik postavlja kao pitanja. Sistem polazi od cilja i unazad proverava da li su ispunjeni svi uslovi iz Uredbe.

Primer 1 - Pravo na novčanu naknadu:

```
CILJ: pravo_na_naknadu_400eur = TRUE
POTREBNO: let_pokriven_uredbom = TRUE
POTREBNO: distanca u opsegu 1500-3500 km
POTREBNO: kašnjenje_na_destinaciji >= 3 sata
POTREBNO: nije_izvanredna_okolnost = TRUE
```

PROVERAVA sve uslove unazad kroz bazu pravila
ZAKLJUČAK: pravo postoji + procedura podnošenja

Primer 2 - Pravo na hotelski smeštaj:

CILJ: pravo_na_hotel = TRUE
POTREBNO: kašnjenje_pretpostavlja_nocenje = TRUE
POTREBNO: aviokompanija_nije_ponudila_smeštaj = TRUE
POTREBNO: putnik_zahteva_smeštaj = TRUE
ZAKLJUČAK: aviokompanija dužna da obezbedi hotel + transport

4.4 Obrada kompleksnih događaja (CEP - Complex Event Processing)

CEP mehanizam je centralna komponenta sistema koja prati let preko eksternog API-ja u realnom vremenu, bez aktivne intervencije korisnika. Putnik unosi podatke o svom letu jednom (broj leta i datum), a sistem nadalje samostalno prima događaje sa API-ja i reaguje na obrasce.

CEP Scenario 1 - Detekcija eskalacije kašnjenja kroz pragove Uredbe:

PATTERN: StatusDogadaj(brojLeta, DELAYED, t_i) niz događaja
WINDOW: 6 sati od početka praćenja
USLOV: trajanje_kašnjenja prelazi sledeći prag (2h, 3h, 5h)
ONDA: aktiviraj_novo_pravo(putnik, prag),
notifikuj_putnika('Sad imaš pravo na X po članu Y'),
pripremi_unapred_proceduru_za_sledeći_prag()

Po Uredbi 261/2004, prava se aktiviraju u različitim pragovima. Na 2h kašnjenja (čl. 9) putnik ima pravo na hranu i piće. Na 5h+ kašnjenja (čl. 8) ima pravo da odustane od leta uz potpunu refundaciju. Na 3h+ kašnjenju na destinaciji ima pravo na finansijsku naknadu po članu 7. Bez CEP-a sistem ne može da prati ovu eskalaciju u realnom vremenu i da proaktivno obaveštava putnika o sledećem pragu.

CEP Scenario 2 - Detekcija otkazivanja leta:

PATTERN: StatusDogadaj(brojLeta, ON_TIME, t1) →
StatusDogadaj(brojLeta, CANCELLED, t2)
WINDOW: bilo kada pre planiranog polaska
ONDA: izračunaj vreme između t2 i planiranog polaska,
odredi koji član se primenjuje (čl. 5),
proceni vremenski okvir obaveštenja
(2+ nedelje, 7-14 dana, manje od 7 dana),
generiši pravnu kvalifikaciju i visinu naknade

Promena statusa iz aktivnog u otkazan je jedan od ključnih trigerata. Vreme između trenutka kada je otkazivanje saopšteno i planiranog polaska direktno utiče na pravo na naknadu po članu 5 Uredbe - obaveštenje 2+ nedelje unapred isključuje pravo, manje od 7 dana daje punu naknadu. CEP omogućava da sistem automatski detektuje ovu promenu statusa i izračuna kontekst.

CEP Scenario 3 - Detekcija propuštenog povezanog leta:

```
PATTERN: StatusDogadaj(brojLeta_A, LANDED, t_A) AND  
        StatusDogadaj(brojLeta_B, DEPARTED, t_B)
```

```
WHERE t_A > t_B AND ista_rezervacija(A, B)
```

```
WINDOW: 24 sata
```

```
ONDA: detektuj_propusten_connecting_flight(),  
      identifikuj_operativnog_kariera_kasnjenja(),  
      izracunaj_naknadu_prema_krajnjoj_destinaciji,  
      preporuci_agregovani_zahtev_umesto_pojedinacnog()
```

Ovo je posebno značajan scenario jer se po praksi Suda pravde EU (slučaj Folkerts C-11/11) naknada za kašnjenje izračunava prema vremenu kašnjenja na krajnjoj destinaciji, ne prema kašnjenju pojedinačnog leta. Putnik koji propusti povezani let zbog kašnjenja prvog leta često ima pravo na značajno veću naknadu nego što sam pretpostavlja. Bez CEP-a sistem ne može da uoči ovaj domino efekat.

5. Konkretni primer rezonovanja - korak po korak

Scenario: Detekcija kašnjenja u realnom vremenu kombinovana sa propuštanjem povezanog leta

Putnica Ana putuje rutom Beograd - Frankfurt - Madrid sa istom aviokompanijom Lufthansa. Distanca Beograd-Madrid je 2400 km. Sistem prati let preko API-ja od trenutka kada je Ana unela podatke o letu pre nekoliko dana. Polazak BG-FRA planiran za 10:00, sletanje 11:50; transfer let FRA-MAD planiran 13:30.

Korak 1 - sistem prima događaje iz API-ja

```
10:00 StatusDogadaj(LH1411, ON_TIME, ETA 11:50)  
11:30 StatusDogadaj(LH1411, DELAYED_60, novi ETA 12:50)  
12:15 StatusDogadaj(LH1411, DELAYED_120, novi ETA 13:50)  
13:30 StatusDogadaj(LH1860, DEPARTED, FRA→MAD)  
13:55 StatusDogadaj(LH1411, LANDED, FRA)
```

Korak 2 - CEP detektuje obrasce

Aktivira se CEP Scenario 1 (eskalacija kašnjenja kroz pragove):

- Kašnjenje preseklo 2h prag -> aktiviran čl. 9 Uredbe (pravo na hranu i piće).
- Sistem proaktivno notifikuje Anu: "Lufthansa je dužna da ti obezbedi hranu i piće. Ako ne dobiješ, sačuvaj račune za refundaciju."

Paralelno se aktivira CEP Scenario 3 (propušten connecting flight):

- LH1411 sleteo u 13:55, LH1860 poleteo u 13:30 - Ana je propustila vezu.
- Insertuje se činjenica PropustenConnecting(Ana, LH1860).
- Sistem proaktivno notifikuje Anu: "Propustila si povezani let zbog kašnjenja Lufthanse. Imaš pravo na alternativni let bez doplate. Idi na Lufthansa transfer šalter."

Korak 3 - Forward chaining nad detektovanim činjenicama

Nivo 1 (Klasifikacija leta):

```
IF polazak iz EU (Frankfurt) AND aviokompanija EU registrovana  
THEN uredba_primenjiva = TRUE  
IF ukupna_distanca = 2400 km  
THEN kategorija_distance = SREDNJA (1500-3500 km)
```

Nivo 2 (Kvalifikacija incidenta):

```
IF propusten_connecting = TRUE AND uzrok_je_kasnjenje_aviokompanije  
THEN kasnjenje_na_destinaciji_se_racuna_do_konacnog_dolaska  
IF ocekivano_kasnjenje_na_destinaciji >= 3h AND nije_izvanredna_okolnost  
THEN kvalifikovano_za_naknadu = TRUE, primenjuje_se_clan_7 = TRUE
```

Nivo 3 (Određivanje naknade i prava):

```
IF kvalifikovano_za_naknadu AND kategorija_distance = SREDNJA  
THEN iznos_naknade = 400€ po članu 7(1)(b)  
Aktivirana prava na zbrinjavanje (čl. 9):  
    obroci, telefon, ako noćenje → hotel + transport
```

Nivo 4 (Procedura):

Prvo: pismena žalba Lufthanse u roku 6 nedelja po praksi
Ako odbije: nemački BAF (Bundesamt für Justiz)
Rok zastare po nemačkom pravu: 3 godine od kraja godine incidenta

Korak 4 - Backward chaining (Ana postavlja pitanje)

Ana pita kroz interfejs: "Mogu li dobiti hotel ako moram da prenoćim u Frankfurtu?"

```
CILJ: pravo_na_hotel = TRUE  
POTREBNO: kasnjenje_pretpostavlja_nocenje = TRUE  
    → alternativni let je sutra ujutru → DA  
POTREBNO: aviokompanija_je_obavezna_po_clanu_9 = TRUE  
    → kasnjenje > 2h, distanca > 1500 km → DA  
POTREBNO: putnik_zahteva_smestaj = TRUE  
    → Ana će aktivno zatražiti → biće DA  
ZAKLJUČAK: DA - Lufthansa je dužna da obezbedi hotel  
    + transport hotel-aerodrom
```

Korak 5 - Finalni izlaz sistema

Komponenta izlaza	Rezultat
Detektovani incident	Kašnjenje LH1411 (3h+) sa posledičnim propuštanjem LH1860
Pravna kvalifikacija	Kvalifikovano za naknadu po čl. 7 - primenjiva Uredba 261/2004
Iznos naknade	400€ po članu 7(1)(b) - distanca 1500-3500 km
Aktivirana prava po čl. 9	Hrana i piće (već aktivirano), telefon, hotelski smeštaj sa transportom
Pravo po čl. 8	Alternativni let do Madrida bez doplate
CEP upozorenje 1	Eskalacija kašnjenja - preseklo 3h, aktivirana finansijska naknada
CEP upozorenje 2	Propušten connecting - agregovani slučaj, jača pozicija
Procena uspeha	VISOKA - krivica je jasno aviokompanije, nema izvanrednih okolnosti
Procedura - korak 1	Pismena žalba Lufthansi
Procedura - korak 2	Ako nema odgovora u 6 nedelja: BAF (nemački regulator)
Rok zastare	3 godine od kraja godine incidenta (nemačko pravo)
Preporučeni dokazi	Boarding pass, screenshot statusa leta, fotografija ekrana otkazivanja, računi za hranu/hotel

6. Skup pravila sistema

Sva pravila sistema izvedena su iz Uredbe (EZ) br. 261/2004 Evropskog parlamenta i Saveta i tumačećih smernica Evropske komisije iz 2016. godine, uz pozivanje na relevantnu sudsku praksu Suda pravde EU. Pravila su organizovana u šest grupa koje prate strukturu rezonovanja sistema: prva četiri nivoa forward chaining-a, CEP scenariji i backward chaining ciljevi. Svako pravilo navodi konkretan član Uredbe ili presedan na koji se oslanja.

6.1 Grupa 1: Klasifikacija leta i opseg primene (Nivo 1 FC)

Tabela 1.1: Primenjivost Uredbe 261/2004 (čl. 3)

Uslov	Akcija
polazni_aerodrom u EU	uredba_primenjiva = TRUE

Uslov	Akcija
polazni_aerodrom nije u EU AND destinacija u EU AND aviokompanija = EU_KARIER	uredba_primenjiva = TRUE
polazni_aerodrom nije u EU AND aviokompanija nije EU_KARIER	uredba_primenjiva = FALSE
putnik_putuje_besplatno = TRUE AND nije_frequent_flyer = TRUE	uredba_primenjiva = FALSE (čl. 3(3))
ima_potvrdjenu_rezervaciju = FALSE	uredba_primenjiva = FALSE (čl. 3(2)(a))
stigao_na_check_in_manje_od_45_min_pre_polaska AND nije_obavesten_o_otkazivanju	uredba_primenjiva = FALSE (čl. 3(2)(a))

Tabela 1.2: Klasifikacija distance leta (čl. 7(1))

Uslov	Akcija
distanca <= 1500 km	kategorija_distance = KRATKA
distanca > 1500 km AND let_unutar_EU = TRUE	kategorija_distance = SREDNJA
distanca u opsegu 1500-3500 km AND let_van_EU = TRUE	kategorija_distance = SREDNJA
distanca > 3500 km AND let_van_EU = TRUE	kategorija_distance = DUGA

6.2 Grupa 2: Kvalifikacija incidenta (Nivo 2 FC)

Tabela 2.1: Otkazivanje leta (čl. 5)

Uslov	Akcija
status_leta = CANCELLED AND obavesten 14+ dana pre polaska	pravo_na_naknadu = FALSE (čl. 5(1)(c)(i))
status_leta = CANCELLED AND obavesten 7-14 dana pre polaska AND ponudjen_preusmer_polazak_max_2h_ranije AND dolazak_max_4h_kasnije	pravo_na_naknadu = FALSE (čl. 5(1)(c)(ii))
status_leta = CANCELLED AND obavesten manje od 7 dana pre polaska AND ponudjen_preusmer_polazak_max_1h_ranije AND dolazak_max_2h_kasnije	pravo_na_naknadu = FALSE (čl. 5(1)(c)(iii))
status_leta = CANCELLED AND ne_vazi_nijedan_od_gore_navedenih	pravo_na_naknadu = TRUE, primenjuje_se_clan_7 = TRUE

Uslov	Akcija
status_leta = CANCELLED	pravo_na_zbrinjavanje_cl_9 = TRUE (uvek, bez obzira na uzrok)
status_leta = CANCELLED	pravo_na_izbor_cl_8 = TRUE (refundacija ili preusmeravanje)
status_leta = CANCELLED AND uzrok = izvanredna_okolnost	pravo_na_naknadu = FALSE (čl. 5(3)), ali pravo_na_zbrinjavanje_ostaje

Tabela 2.2: Kašnjenje leta (čl. 6)

Uslov	Akcija
kasnjenje >= 2h AND kategorija_distance = KRATKA	aktivirano_pravo_zbrinjavanja = TRUE (čl. 6(1)(a))
kasnjenje >= 3h AND kategorija_distance = SREDNJA	aktivirano_pravo_zbrinjavanja = TRUE (čl. 6(1)(b))
kasnjenje >= 4h AND kategorija_distance = DUGA	aktivirano_pravo_zbrinjavanja = TRUE (čl. 6(1)(c))
kasnjenje >= 5h (bilo koja distanca)	aktivirano_pravo_refundacije = TRUE (čl. 6(1)(iii) i čl. 8(1)(a))
kasnjenje_zahteva_nocenje = TRUE	aktivirano_pravo_na_hotel = TRUE (čl. 6(1)(ii) i čl. 9(1)(b)(c))
kasnjenje_na_destinaciji >= 3h AND nije_izvanredna_okolnost	pravo_na_naknadu_cl_7 = TRUE (sudska praksa Sturgeon C-402/07)

Tabela 2.3: Uskraćivanje ukrcaja (čl. 4)

Uslov	Akcija
ima_potvrdjenu_rezervaciju = TRUE AND prijavio_se_na_vreme = TRUE AND aviokompanija_odbila_ukrcaj_protiv_volje	uskracen_ukrcaj = TRUE (čl. 4(2))
uskracen_ukrcaj = TRUE	pravo_na_naknadu_cl_7 = TRUE (čl. 4(3))
uskracen_ukrcaj = TRUE	pravo_na_izbor_cl_8 = TRUE AND pravo_na_zbrinjavanje_cl_9 = TRUE
putnik_se_dobrovoljno_odrekao_rezervacije	nije_uskracen_ukrcaj (čl. 4(1)), ali ima_pravo_na_pogodnosti_po_dogovoru
razlog_uskracivanja = zdravlje/bezbednost/dokumentacija	nije_pravno_uskracivanje (čl. 2(j))

Tabela 2.4: Izvanredne okolnosti (čl. 5(3) i uvodne izjave 14, 15)

Uslov	Akcija
uzrok = vremenska_nepogoda_neprimerena_letu	izvanredna_okolnost = TRUE (uvodna izjava 14)
uzrok = politicka_nestabilnost	izvanredna_okolnost = TRUE (uvodna izjava 14)
uzrok = bezbednosni_rizik	izvanredna_okolnost = TRUE (uvodna izjava 14)
uzrok = strajk_kontrole_leta OR strajk_aerodroma	izvanredna_okolnost = TRUE (uvodna izjava 14)
uzrok = odluka_air_traffic_management	izvanredna_okolnost = TRUE (uvodna izjava 15)
uzrok = tehnicki_kvar_aviona	izvanredna_okolnost = FALSE (sudska praksa Wallentin-Hermann C-549/07)
uzrok = strajk_zaposlenih_aviokompanije	izvanredna_okolnost = FALSE (sudska praksa Krusemann C-195/17)

6.3 Grupa 3: Odredjivanje naknade i prava (Nivo 3 FC)

Tabela 3.1: Iznos naknade (čl. 7(1))

Uslov	Akcija
pravo_na_naknadu = TRUE AND kategorija_distance = KRATKA	iznos_naknade = 250 EUR (čl. 7(1)(a))
pravo_na_naknadu = TRUE AND kategorija_distance = SREDNJA	iznos_naknade = 400 EUR (čl. 7(1)(b))
pravo_na_naknadu = TRUE AND kategorija_distance = DUGA	iznos_naknade = 600 EUR (čl. 7(1)(c))
ponudjen_alternativni_let AND dolazak_max_2h_kasnije AND kategorija = KRATKA	iznos_naknade = iznos_naknade * 0.5 (čl. 7(2)(a))
ponudjen_alternativni_let AND dolazak_max_3h_kasnije AND kategorija = SREDNJA	iznos_naknade = iznos_naknade * 0.5 (čl. 7(2)(b))
ponudjen_alternativni_let AND dolazak_max_4h_kasnije AND kategorija = DUGA	iznos_naknade = iznos_naknade * 0.5 (čl. 7(2)(c))

Tabela 3.2: Pravo na zbrinjavanje (čl. 9)

Uslov	Akcija
aktivirano_pravo_zbrinjavanja = TRUE	pravo_na_obroke_i_pice = TRUE (čl. 9(1)(a))
aktivirano_pravo_zbrinjavanja = TRUE	pravo_na_2_besplatna_poziva = TRUE (čl. 9(2))
kasnjenje_zahteva_nocenje = TRUE	pravo_na_hotel = TRUE (čl. 9(1)(b))
pravo_na_hotel = TRUE	pravo_na_transport_aerodrom_hotel = TRUE (čl. 9(1)(c))
putnik_je_osoba_sa_smanjenom_pokretljivoscu OR malo_dete_bez_pratnje	prioritet_zbrinjavanja = MAKSIMALAN (čl. 9(3), čl. 11)

Tabela 3.3: Pravo na refundaciju ili preusmeravanje (čl. 8)

Uslov	Akcija
aktivirano_pravo_refundacije = TRUE	pravo_izbora = REFUNDACIJA_ILI_PREUSMERAVANJE (čl. 8(1))
pravo_izbora = REFUNDACIJA_ILI_PREUSMERAVANJE AND putnik_bira = REFUNDACIJA	aviokompanija_duzna = isplata_pun_iznos_karte_u_7_dana (čl. 8(1)(a))
pravo_izbora = REFUNDACIJA_ILI_PREUSMERAVANJE AND putnik_bira = PREUSMERAVANJE	aviokompanija_duzna = obezbedi_alternativni_let_pri_prvoj_prilici (čl. 8(1)(b))
putnik_bira = REFUNDACIJA AND deo_putovanja_vec_obavljen AND let_vise_ne_sluzi_svrsi	refundacija_obuhvata_i_obavljeni_deo + povratni_let_na_polaznu_tacku (čl. 8(1)(a))

Tabela 3.4: Promena klase i downgrade (čl. 10)

Uslov	Akcija
putnik_smesten_u_nizu_klasu AND kategorija_distance = KRATKA	refundacija = 30% cene karte (čl. 10(2)(a))
putnik_smesten_u_nizu_klasu AND kategorija_distance = SREDNJA	refundacija = 50% cene karte (čl. 10(2)(b))
putnik_smesten_u_nizu_klasu AND kategorija_distance = DUGA	refundacija = 75% cene karte (čl. 10(2)(c))
putnik_smesten_u_visu_klasu	aviokompanija_ne_moze_naplatiti_doplatu (čl. 10(1))

6.4 Grupa 4: Strateški saveti (Nivo 4 FC)

Tabela 4.1: Optimalno iskorišćavanje prava

Uslov	Akcija
pravo_izbora = REFUNDACIJA_ILI_PREUSMERAVANJE AND ponudjen_alternativni_let_u_24h AND destinacija_je_glavni_cilj_putovanja	preporuka: prihvati preusmeravanje (naknada po čl. 7 ostaje nezavisno od izbora)
aviokompanija_nudi_voucher AND iznos_voucher manji od zakonska_naknada	preporuka: odbij voucher, po čl. 7(3) traži pisani pristanak putnika, imaš pravo na novac
pravo_na_naknadu = TRUE AND aviokompanija_nudi_samo_voucher	preporuka: pisano traži naknadu u novcu po čl. 7(3)
pravo_na_hotel = TRUE AND aviokompanija_odbija_zbrinjavanje	preporuka: fotografiši odbijanje, sama rezerviši hotel, sačuvaj račun, refundacija po čl. 9 ostaje
pravo_na_naknadu = TRUE	preporuka: sačuvaj boarding pass, screenshot statusa, sve poruke aviokompanije
izvanredna_okolnost = TRUE	preporuka: pravo na naknadu po čl. 7 ne postoji, ali pravo na zbrinjavanje (čl. 9) i izbor (čl. 8) ostaje
putnik_pripada_grupi_sa_smanjenom_pokretljivoscju	preporuka: aktivno traži prioritetsnu pomoć po čl. 11, aviokompanija je dužna

6.5 Grupa 5: CEP pravila

Tabela 5.1: CEP Scenario 1 - Eskalacija kašnjenja

Uslov (obrazac događaja)	Akcija
Niz StatusDogadaj(let, DELAYED) AND prelaze prag 2h za KRATKU distancu	notifikuj putnika, aktiviraj čl. 9(1)(a) i 9(2)
Niz StatusDogadaj(let, DELAYED) AND prelaze prag 3h za SREDNJU distancu	notifikuj putnika, aktiviraj čl. 9(1)(a) i 9(2)
Niz StatusDogadaj(let, DELAYED) AND prelaze prag 4h za DUGU distancu	notifikuj putnika, aktiviraj čl. 9(1)(a) i 9(2)
Niz StatusDogadaj(let, DELAYED) AND kumulativno kasnjenje prelazi 5h	notifikuj putnika, aktiviraj pravo refundacije po čl. 8(1)(a)
Niz StatusDogadaj(let, DELAYED) AND nocenje postaje neophodno	aktiviraj pravo na hotel po čl. 9(1)(b)(c)

Uslov (obrazac dogadjaja)	Akcija
Niz StatusDogadaj(let, DELAYED) AND kasnjenje na destinaciji prelazi 3h	aktiviraj pravo na naknadu po čl. 7

Tabela 5.2: CEP Scenario 2 - Otkazivanje leta

Uslov (obrazac dogadjaja)	Akcija
StatusDogadaj(let, ON_TIME) zatim StatusDogadaj(let, CANCELLED)	klasifikuj_otkazivanje, izračunaj vreme između najave i polaska
Otkazivanje detektovano AND vreme_pre_polaska 14+ dana	pravo_na_naknadu = FALSE (čl. 5(1)(c)(i))
Otkazivanje detektovano AND vreme_pre_polaska 7-14 dana	proveri_uslove_preusmeravanja_cl_5(1)(c)(ii)
Otkazivanje detektovano AND vreme_pre_polaska manje od 7 dana	proveri_uslove_preusmeravanja_cl_5(1)(c)(iii)
Otkazivanje detektovano AND nijedna kategorija obavestavanja ne vazi	pravo_na_naknadu = TRUE, generiši izlaz čl. 7

Tabela 5.3: CEP Scenario 3 - Propušten povezani let

Uslov (obrazac dogadjaja)	Akcija
StatusDogadaj(let_A, LANDED, t_A) AND StatusDogadaj(let_B, DEPARTED, t_B) AND t_A > t_B AND ista_rezervacija	detektuj_propusten_connecting, identifikuj_kariera_odgovornog (sudska praksa Folkerts C-11/11)
propusten_connecting AND uzrok = kasnjenje_aviokompanije	kasnjenje_se_racuna_do_krajnje_destinacije (čl. 2(h))
propusten_connecting	aviokompanija_duzna obezbediti alternativni let bez doplate (čl. 8)
propusten_connecting AND krajnje_kasnjenje >= 3h	aktiviraj pravo na naknadu čl. 7

6.6 Grupa 6: Backward Chaining ciljevi

Tabela 6.1: Uslovi za pravne ciljeve

Cilj korisnika	Potrebni uslovi (provera unazad)
pravo_na_naknadu_250eur = TRUE	uredba_primenjiva AND kategorija_distance = KRATKA AND (kasnjenje_destinacija >= 3h OR otkaz_bez_uslova_cl_5(1)(c) OR uskracen_ukrcaj) AND NOT izvanredna_okolnost

Cilj korisnika	Potrebni uslovi (provera unazad)
pravo_na_naknadu_400eur = TRUE	uredba_primenjiva AND kategorija_distance = SREDNJA AND (kasnjenje_destinacija >= 3h OR otkaz_bez_uslova_cl_5(1)(c) OR uskracen_ukrcaj) AND NOT izvanredna_okolnost
pravo_na_naknadu_600eur = TRUE	uredba_primenjiva AND kategorija_distance = DUGA AND (kasnjenje_destinacija >= 4h OR otkaz_bez_uslova_cl_5(1)(c) OR uskracen_ukrcaj) AND NOT izvanredna_okolnost
pravo_na_hotel = TRUE	aktivirano_pravo_zbrinjavanja AND kasnjenje_zahteva_nocenje AND aviokompanija_obavezna_po_cl_9
pravo_na_refundaciju_karte = TRUE	(kasnjenje >= 5h OR otkaz OR uskracen_ukrcaj) AND putnik_zahteva_refundaciju_umesto_preusmeravanja
pravo_na_alternativni_let_bez_doplate = TRUE	otkaz OR uskracen_ukrcaj OR kasnjenje >= 5h
pravo_na_refundaciju_25_75_posto_klase = TRUE	smesten_u_nizu_klasu_od_kupljene
pravo_odbijanja_voucher_zahtevati_novac = TRUE	pravo_na_naknadu_postoji AND ne_postoji_pisani_pristanak_putnika_na_voucher (čl. 7(3))